

docs/modules/posted-edit.md

## Хужжатни таҳрирлаш ва ўчириш (posted-edit): QBO туйғуси, сторно ядро

ҲОЛАТ: ТАСДИҚЛАНГАН (фойдаланувчи). Карта: Arbitr-114 (review/accepted/), changeset 067 БАНД. Навбат ўрни: 113 → 103 дан КЕЙИН (фойдаланувчи қарори). BR-EDT оиласи business-rules.md каталогида, posting қоидаси posting-rules.md да.

### Мақсад

Фойдаланувчи POSTED хужжатни QBO'дагидек «Таҳрирлаш» тугмаси билан тузатади ва «Ўчириш» тугмаси билан олиб ташлайди. Ичкарида темир қоида №3 БУЗИЛМАЙДИ: POSTED хужжат ўзгармайди - тизим битта атомик транзакцияда эски хужжатни сторно қилади; таҳрирда устига ЯНГИ хужжат яратиб POST қилади, ўчиришда эса хужжатни кўринишлардан яширади. Фойдаланувчи битта амал кўради, ledger'да тўлиқ из қолади.

### Модель

- Ҳар таҳрир = **версия занжири**: v1 (эски) → v2 (янги) → v3 ...
- Эски версия: статуси REVERSED (мавжуд механизм), янги майдон `superseded_by_id` тўлдирилади - «бекор» эмас «алмашган» экани шундан билинади. Янги enum қиймат КИРИТИЛМАЙДИ (14 та статус enum'ига тегилмайди - энг кичик хавф).
- Янги версия: янги UUID, лекин **хужжат рақами МЕРОС** (INV-0012 INV-0012 лигича қолади - QBO туйғусининг ядроси) + `revision` (int, v1=1) ортади. Ноёблик: `unique(doc_number) → unique(doc_number, revision)` га миграция.
- GL'да икки ёзув: сторно JE + янги хужжат JE - иккиси ҲАМ янги версия санасида (ГИБРИД қоида, BR-EDT-004: сана очиқ даврда бўлиши шарт). `sum(debitBase) == sum(creditBase)` инварианти ҳар иккисида одатдагидек.
- Рўйхатларда алмашган (`superseded_by_id != null`) версиялар DEFAULT КўРИНМАЙДИ - фақат жорий версиялар. Кўриш саҳифасида «Версиялар» блоки: v1 (алмашган, санаси) → v2 (жорий) ҳаволалари.
- Аудит: AuditEvent DOCUMENT\_EDITED (ким, қачон, қайси хужжат,  $v(n) \rightarrow v(n+1)$ ). Тўлиқ олдин/кейин JSON снапшоти - 2-босқичда.

### Фойдаланувчи оқими

1. POSTED хужжат view'ида «Таҳрирлаш» тугмаси (EDIT permission + қуйидаги шартлар ўтса; ўтмаса тугма ўрнида сабаб кўринади).
2. Мавжуд форма эски қийматлар билан очилади (DRAFT edit формаси қайта ишлатилади - янги форма ёзилмайди).
3. Сақлашда сервер БИТТА транзакцияда: `reverse(эски, сабаб автоматик: «Таҳрир: <рақам> v») + яратиш&post(янги, рақам мерос, revision+1) + superseded_by` боғлаш.
4. Redirect янги view'га, flash: «Хужжат таҳрирланди (v2)».
5. Мавжуд «Сторно» тугмаси ўз жойида қолади (бекор қилиш учун - QBO'даги Void ўрнида: хужжат кўринади, GL таъсири нолланган).

## «Ўчириш» амали (QBO Delete туйғуси)

- POSTED ҳужжатда «Ўчириш» тугмаси (confirm диалог билан). Ичкарида: атомик сторно + ҳужжатга **deleted** белгиси.
- Ўчирилган ҳужжат ҲЕЧ ҚАЕРДА кўринмайди: рўйхатлар, ҳисоботлар, drill-down, глобал қидирув - барчасидан яширин. GL'да эса жуфт ёзув (асл + сторно, нетто ноль) қолади - аудит изи бузилмайди. QBO'дан ягона ички фарқи шу: QBO GL'ни ҳам ўчиради, биз нетто-ноль из қолдирамиз; фойдаланувчига натижа бир хил.
- Ўчирилганларни кўриш: фақат аудит журнали орқали (DOCUMENT\_DELETED ёзуви ҳужжатга ҳавола беради; view'га тўғридан URL билан кирса «Ўчирилган» банер кўринади, амал тугмалари йўқ).
- Ҳужжат рақами ҚАЙТА ИШЛАТИЛМАЙДИ (кетма-кетлик олдинга юраверади - рақам тешиги аудитда изоҳланади, бу нормал).
- Блок шартлари ТАҲРИР билан БИР ХИЛ (қуйидаги BR-EDT-002/003/004/ 005 ўчиришга ҳам тегишли): тўлов боғланган, reconciled, омбор чекловлари - аввал ечилади.
- DRAFT ўчириш одатдагидек қолади (GL йўқ - ҳақиқий delete).

## Автоматик изоҳлар (JE ёзувларида из)

Ҳар edit/delete ўз JE'ларига ҚИСҚА автоматик изоҳ ёзади (қўлда киритиш талаб қилинмайди):

| Амал                  | Сторно JE изоҳи                 | Янги JE изоҳи          |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Таҳрир                | «Таҳрир: INV-0012 v1→v2»        | «INV-0012 v2 (таҳрир)» |
| Ўчириш                | «Ўчириш: INV-0012»              | -                      |
| Оддий сторно (мавжуд) | фойдаланувчи сабаби ёки default | -                      |

Шаблонлар бир жойда сақланади (Sanjar-005 Б-банди defaultIfBlank консолидацияси билан табиий жуфт - 12 та reverse-default матни ҳам ўша жойга йиғилади). Аудит журналида батафсил ёзув (ким, қачон,  $v(n) \rightarrow v(n+1)$ ) алоҳида туради - JE изоҳи фақат қисқа кўрсаткич.

## Таҳрир БЛОКЛАНадиган ҳолатлар (BR таклифлари - тасдиқда каталогга)

| Код<br>(таклиф) | Қоида                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-EDT-001      | Фақат жорий (superseded бўлмаган) POSTED версия таҳрирланади                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BR-EDT-002      | Тўлов/кредит боғланган ҳужжат таҳрирланмайди - аввал тўлов ечилади (аниқ хабар билан); авто қайта-боғлаш 3-босқич                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BR-EDT-003      | Reconciliation'га кирган банк ҳужжати таҳрирланмайди - аввал солиштирувдан чиқарилади                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BR-EDT-004      | ГИБРИД сана қоидаси: сторно JE санаси = ЯНГИ ВЕРСИЯ санаси (иккиси доим бир кунда), ва бу сана ОЧИҚ даврда бўлиши шарт (BR-LED-020). Давр очиқ бўлса фойдаланувчи асл санани қолдиради - ой кесими тоза (эски ой фақат v2 ни кўрсатади); давр ёпиқ бўлса очиқ санага мажбурланади - ёпиқ давр ҳисоботлари/ҚҚС базаси ЎЗГАРМАЙДИ. Ўчиришда ҳам шу: сторно санаси асл сана (очиқ бўлса) ёки бугун |
| BR-EDT-005      | Омбор чекловлари меросда: reverse BR-INV-009/010 га тикилса таҳрир ҳам блокланади (сабаби кўрсатилган хабар)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BR-EDT-006      | Ўчирилган/алмашган ҳужжат устида ҳеч қандай амал йўқ (эдит/ўчириш/сторно/тўлов боғлаш); рақам қайта ишлатилмайди                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Онгли соддалаштириш (QBO'дан фарқ ЭМАС - ички механизм)

- Ретроактив recost ЙЎҚ: янги версия ЖОРИЙ AVCO/FIFO ҳолати билан POST қилинади, тарих қайта ёзилмайди. Бу сторно принципнинг ҳалол оқибати (NetSuite ёпиқ даврда, SAP доим шундай ишлайди). Кўринадиган хулқ QBO'га яқин, ҳисоб сиёсати консерватив - тасдиқда entities.md'га бир қатор изоҳ ёзилади.
- Delete GL изини ўчирмайди: нетто-ноль жуфт ёзув қолади (юқоридаги «Ўчириш» бўлими) - QBO'дан ягона ички фарқ, кўринадиган хулқ бир хил.

## Схема (changeset - навбатдаги бўш рақам, тасдиқда банд қилинади)

1-босқич жадвалларига (қуйида) тўртта устун: `revision int not null default 1`, `superseded_by_id uuid null` (FK ўз жадвалига, SET NULL), `deleted boolean not null default false`, ва `unique(doc_number)` индексни `unique(doc_number, revision)` га алмаштириш. Маълумот миграцияси керак эмас (мавжудлар `revision=1`, `deleted=false`).

## Босқичлар

- 1-босқич (шу спец кўлами, КЕНГ вариант - фойдаланувчи танлови): Invoice, Bill, BankTransaction (Expense + кириш - битта entity), Transfer, JournalEntry, SalesReceipt** - 6 тур. Асос: Expense банк оиласига кирганидан reconciliation блоки (BR-EDT-003) барибир 1-босқичда қурилади - кириш ва Transfer деярли текин қўшилади; SalesReceipt application занжирисиз (ҳужжат+тўлов ўз ичида) - сотув томони тўлиқ қопланади. Умумий оркестрация shared эмас, ҳар service'да ўз `editPosted(...)` методи (модулларабо қоида сақланади), умумий қисм - версия боғлаш helper'и.
- 2-босқич:** CM/RR/VC (application занжир валидацияси билан), акт ҳужжатлари (StockAdjustment/StockTransfer); аудит JSON снапшоти.

- **3-босқич:** InvoicePayment/BillPayment (тўловни авто қайта-боғлаш - BR-EDT-002 юмшатилади), LandedCost (AVCO'га энг чуқур тегади), PayrollRun/PayrollPayment.
- **Бу механизмга КИРМАЙДИ:** Estimate/PurchaseOrder - GL'сиз, сторно керак эмас; уларга оддий edit очиш алоҳида кичик карта.

## Тахминий ҳажм (1-босқич)

~55-65 файл: 6 service editPosted/delete + controller/route + view турмалар ва версия блоклари + форма prefill йўллари + changeset + BR каталог + messages ×3 + ҳар турга тестлар (round-trip, блоклар, атомиклик). L/XL ҳажм - битта кучли backend coder, лекин ИККИ тўлқинга бўлиб топшириш мумкин (аввал Invoice/Bill/JE механизм билан, кейин банк оиласи+SR) - арбитр ПЛАНда ҳал қилади.

## Тест кутилмалари (карта очилса ПЛАНга киради)

- Ҳар тур: edit round-trip - v1 REVERSED+superseded\_by тўлди, v2 POSTED, рақам мерос, revision=2; GL: сторно JE + янги JE, ҳар бирида debit==credit; рўйхатда фақат v2; view'да версия занжири; JE изоҳларида автоматик белгилар («Таҳрир: ... v1→v2»).
- Delete round-trip: сторно JE + deleted=true; рўйхат/ҳисобот/ қидирувда кўринмайди; trial balance ўзгармаган (нетто ноль); URL билан кирса «Ўчирилган» банер; рақам қайта берилмаган.
- Блок ҳолатлари (edit ва delete иккисига): тўловли invoice (BR-EDT-002 хабари), reconciled банк ҳужжати, ёпиқ давр санаси, superseded/deleted версияда амал йўқлиги (BR-EDT-006).
- Атомиклик: янги ҳужжат post'ида хато (масалан валидация) → сторно ҲАМ rollback (v1 POSTED лигича қолади) - мажбурий тест.
- Инвентар: ITEM сатрли invoice таҳрири - қолдиқ/қиймат тўғри қайтиб қайта ёзилиши; BR-INV-010 блок кейси.
- SalesReceipt: таҳрирда ҳужжат ва пул қисми БИРГА сторно бўлиб бирга қайта POST қилиниши (битта JE жуфти); ITEM сатрли чек ҳам.
- Банк оиласи: Transfer таҳрири (икки счёт томонлари тўғри); кирим/Expense фарқсиз бир хил оқимдан ўтиши.
- Жонли smoke: таҳрир → рақам ўша, суммалар янги, эски версия рўйхатда йўқ, версиялар ҳаволаси ишлайди; 375px.

## Қабул қилинган қарорлар (фойдаланувчи)

1. Эски версия статуси: **REVERSED + superseded\_by** - янги enum киритилмайди (14 статус enum'ига тегилмайди).
2. 1-босқич: **КЕНГ вариант** - Invoice, Bill, BankTransaction (Expense+кирим), Transfer, JE, SalesReceipt (6 тур).
3. Сана: **ГИБРИД қоида** (BR-EDT-004 - сторно ва янги версия бир санада, очиқ давр шарт).
4. Permission: таҳрир ҳам, ўчириш ҳам ҳужжат турининг мавжуд **EDIT соҳасига** боғланади; алоҳида тор permission йўқ (талаб чиқса 2-босқичда кўрилади).
5. Ўчирилганлар учун рўйхат филтри ЙЎҚ - **аудит журнали орқали** етарли (рўйхатлар тоза қолади).